

智慧旅宿空屋率風險預警平台 — 90天近季與365天模型對比報告

資料規模：5,849 筆房源 | 評估特徵：37 個核心特徵 | 報告日期：2026-07-21
評估協定：HistGradientBoosting (回歸/分類) | 門檻設定：高風險 $Y > 0.70$

核心摘要與發現	
目標變數轉移	將目標變數切換為 $Y_{vacancy_90} = availability_90 / 90.0$ (未來 90 天近季空屋率) 。
誠實驗證表現	在 GroupKFold 依房東分組誠實驗證下，90 天分類 ROC-AUC (0.7532) 與 PR-AUC (0.6521) 顯著超越 365 天模型 (+4.35% / +10.53%) 。
關鍵特徵轉變	同區相對價格百分位 (price_pctl_nbhd) 躍升至第 3 名；封面照設計感分數 (photo_design_sense) 首度攻入 Top 10 (第 7 名) 。

一、單次隨機切分 (80/20) 完整評估指標對比

模型類別	評估指標 (Metrics)	90天近季模型 (Y_{90})	365天全年模型 (Y_{365})	指標增減 / 表現比較
模型 A：回歸預測 (預測空屋率分數)	MSE (均方誤差)	0.0678	0.0404	90天波動較大，MSE略高
	MAE (平均絕對誤差)	0.1963	0.1510	預測誤差維持約 19.6%
	RMSE (均方根誤差)	0.2603	0.2011	標準差波動比率
	R^2 (模型解釋力)	0.4138	0.5866	全年模型具更高總體擬合
模型 B：二元分類 (高風險 $Y > 0.70$)	ROC-AUC	0.8424	0.8986	保持 >0.84 強分類區隔力
	PR-AUC	0.7392	0.8149	高風險精準召回曲線良好
	Accuracy (準確度)	78.89%	84.19%	整體分類正確率達近八成
	Precision (精準率)	69.76%	80.00%	預測高風險的真正高風險率
	Recall (召回率)	66.41%	66.85%	兩者召回能力相當
	F1-Score	0.6805	0.7283	綜合二元分類指標

二、GroupKFold 誠實交叉驗證 (5 折，依 host_id 分組 — 模擬新房東)

模型類型	評估指標 (Metrics)	90天近季模型 (Y_{90})	365天全年模型 (Y_{365})	對比分析洞察
回歸模型 A	R^2 (誠實解釋力)	0.2032	0.2087	未知房東下兩者解釋力相當 (~0.21)
	MSE (均方誤差)	0.0805	0.0638	新房東極端值誤差幅度
	MAE (平均絕對誤差)	0.2433	0.2269	平均預測誤差約 24.3%
分類模型 B	ROC-AUC	0.7532	0.7097	90天模型顯著提升 +4.35%
	PR-AUC	0.6521	0.5468	90天模型大幅提升 +10.53%

三、90天近季模型 vs 365天全年模型 特徵重要度 Top 10 對比

排名	90天近季模型 (Y_90) 特徵名	權重增益	365天全年模型 (Y_365) 特徵名	權重增益	特徵重要度轉變分析
1	host_acceptance_rate	0.1154	host_acceptance_rate	0.1029	房東接單意願均為兩者第一大要素
2	host_listings_count	0.0793	host_listings_count	0.0844	房東經營規模仍具顯著影響力
3	price_pctl_nbhd [暴衝]	0.0788	host_tenure_days	0.0732	相對價格百分位暴衝至第 3 名
4	min_nights_avg_ntm	0.0375	min_nights_avg_ntm	0.0688	近期最短入住晚數限制
5	price	0.0331	maximum_nights	0.0651	絕對價格位階
6	minimum_nights	0.0287	price	0.0616	最短入住晚數門檻
7	photo_design_sense [新進]	0.0255	host_about_len	0.0476	封面照設計感分數首度攻入 Top 10
8	response_speed	0.0226	price_pctl_nbhd	0.0436	房東回覆速度
9	longitude	0.0186	response_speed	0.0376	地理經度座標
10	latitude	0.0176	desc_len	0.0328	地理緯度座標

四、核心商業洞察與營運建議

1. 短期旅客對同儕相對價格位階高度敏感：

在 90 天近季模型中，price_pctl_nbhd（同區同房型相對價格百分位）的權重增益由全年的第 8 名 (0.0436) 大幅升至第 3 名 (0.0788)。這代表未來 3

個月內，旅客訂房時會積極比價；若房東將價格設定在同區同儕的前段高價區間，將會直接導致近期的空屋率風險大幅暴增。

2. 視覺美感（photo_design_sense）對短期衝刺具實質貢獻：

CLIP 多模態模型產出的封面照設計感分數（photo_design_sense）首度跨入 Top 10（第 7 名，增益 0.0255）。這證實了良好的視覺第一印象，在吸引近 90 天內有即時入住需求的旅客時，發揮了不可替代的決策拉動效果。

3. 新房東高風險識別能力（GroupKFold）顯著更強：

在模擬全新房東的 GroupKFold 驗證中，90 天模型之分類 ROC-AUC 達 0.7532（高於 365 天模型的 0.7097），PR-AUC 更高達 0.6521（遠高於 365 天模型的 0.5468）。說明 90

天模型更依賴房源當下的即時定價與視覺條件，極為適合用於新上架房源的「即時空屋率預警與調優建議」。